LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I089 — Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação (#142)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i089-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-11-02 01:14:51; arquivado no ramo docs/s05, commit 1f9a889)
Artefacto	Testes unitários UT-F006-001 a 024 em /src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/Vacinacao (VacinacoesServiceTests com quatro testes novos; CalculadoraProximaAdministracaoTests e AdministracaoDtoValidacaoTests com os identificadores completos) e documento m3-i089-testes-unitarios-vacinacao-desparasitacao-v01.md; PR #228; commit revisto f7a9dfa; integrado em develop no commit cdffff8 (2026-11-02 17:11:14)
Data da auditoria	2026-11-02 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog v02 (ordem 34). A PR #228 foi aberta pelo Executor (8220764), aprovada pelo Revisor (gdini5, 2026-11-02 01:15:41) e integrada pelo Revisor (gdini5).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório (assinado a 2026-11-02 01:14:51) cobre o nome, o ramo e a ligação à Issue, os 24 identificadores da I028, cada parte do critério de aceitação (com e sem intervalo, atualização e recálculo, validações inválidas, permissões e execução), as três verificações do Revisor, o documento e a rastreabilidade, o âmbito e a DoD, e os prazos (13 pontos). Verificações num clone limpo sobre f7a9dfa: compilação com -warnaserror sem avisos; duas execuções (709 / 708 / 0 / 1); quatro falhas controladas detetadas (V1 próxima + 1 dia: 19 falhas; V2 intervalo não gravado na atualização: 9; V3 data de amanhã aceite: UT-F006-011; V4 outro Veterinário altera: 2).	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	O relatório não identifica defeitos obrigatórios. As melhorias M1 (ligação da execução da Backend CI na secção 7.2 do documento) e M2 (atualizar o título e a descrição da Issue #142 e fechá-la à mão depois da integração) estão separadas dos defeitos, com responsável indicado. Ver O-01 quanto à apreciação do atraso.	Conforme
4	Evidências acessíveis	PR #228 e commit f7a9dfa; documento em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 com a tabela caso ↔ teste (24 linhas UT-F006), os testes além da I028 e as notas D1, N1 e N2; Backend CI com 11 verificações em success em f7a9dfa e 6 em success no commit integrado cdffff8. O registo m3-s05-i089-20261102-verificacao-revisor.txt, citado no relatório, não está arquivado no repositório (O-02). Verificação própria do Auditor: secção 3.	Conforme (ver O-02)
5	Datas e prazos	Limite de entrega do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). Entrega efetiva ao Revisor:	Atraso do Executor: A = 10%. Revisor e

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		2026-11-02 00:31:15 (abertura da PR #228): 7 h 01 min de atraso, escalão «até 8 horas» (AI v12, §17.1), A = 10%; declarado pelo Executor (nota N2). Revisão concluída a 01:14:51 (44 min após a receção, dentro das 24 h). Janela do Auditor: 16 h desde a receção do relatório, até 2026-11-02 17:14:51 (Reg. UC v19, secção 11); autorização registada na PR às 17:05:10.	Auditor dentro do prazo.
6	Pontos	Orçamento 30.00 pontos: 18.00 Executor, 9.00 Revisor e 3.00 Auditor (60/30/10%), conforme o Backlog de Projeto v03 e o Sprint Backlog v02. Transferência formal: «Não aplicável».	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias) e A = 10% (secção 5 do relatório). Coerente com a verificação do Auditor: todas as partes do critério estão cumpridas (secção 3). O relatório admite 25% se for contada a hora de integração; a AI v12 (§17.1) mede o atraso pela entrega ao Revisor, e o tempo de revisão e de auditoria não é imputável ao Executor (O-01). O atraso não foi usado para reduzir Q.	Conforme — A = 10% mantém-se salvo dispensa do docente (O-01).
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa: critério, DoD, normas, defeitos distintos de melhorias e classificação do Executor fundamentada, com evidências concretas e reprodutíveis, confirmadas pelo Auditor (24/24 identificadores; 709 / 708 / 0 / 1 em duas execuções sobre cdffff8; pasta Vacinacao 83/83; UT-F006 44/44; testes da I089 8/8). Deficiências menores de forma: o registo completo das verificações não foi arquivado (O-02) e o escalão do atraso é deixado ao Sprint Review, o que a AI v12 (§17.1) reserva ao docente (O-01). Não alteram a verificação nem a classificação proposta.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	Documento m3-i089-testes-unitarios-vacinacao-desparasitacao-v01.md em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01, a pasta de destino do Backlog. Relatório m3-s05-i089-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf arquivado em 02.04-revisoes (docs/s05, 1f9a889). A arquivar via docs/s05: m3-s05-i089-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf em 02.05-auditorias-de-qualidade.	Conforme no artefacto e no relatório; checklist por arquivar.

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada pelo Auditor na PR #228 a 2026-11-02 17:05:10 (ver O-03 quanto à expressão usada).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	Merge em develop pelo Revisor a 2026-11-02 17:11:14 (cdffff8). Os quatro ficheiros da I089 em cdffff8 são iguais aos de f7a9dfa (git diff sem diferenças). O ramo partia de 8bff1a4 e develop já tinha a I094 (38dcc32, 16:01); a integração não teve conflitos e a Backend CI no commit integrado tem 6 verificações em success. Execução do Auditor sobre cdffff8: 709 / 708 / 0 / 1, duas vezes.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	PR #228 aprovada pelo Revisor a 2026-11-02 01:15:41 e integrada por ele às 17:11:14, 6 min depois do registo da autorização pelo Auditor na PR (17:05:10), conforme o Reg. UC v19, secção 16.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
12	Estado da tarefa	A Issue #142 continua aberta, com o título anterior ao Backlog Refinement («vacinação e internamentos»); a PR usa «Refs #142», pelo que a Issue não fecha automaticamente (M2). Depois desta confirmação final, o Auditor passa a I089 a «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog; só passa a Done após a aprovação formal.	Conforme — estado a atualizar pelo Auditor (O-04).

Decisão final: CONFIRMAÇÃO FINAL — a versão integrada em develop (cdffff8) é a versão revista e autorizada; a I089 passa a «Pronta para Sprint Review» (hora conforme a assinatura digital).

3. Verificação dos critérios de aceitação (Backlog de Projeto v03) e da checklist do Backlog

N.º	Critério	Verificação e evidência	Resultado
C1	Casos da I028 com o identificador no nome	Script do Auditor sobre cdffff8: a I028 (m3-especificacao-testes-unitarios-backend-v01.md) define 24 identificadores UT-F006; os testes contêm os mesmos 24, sem casos em falta nem a mais. O documento tem 24 linhas na tabela caso ↔ teste.	Conforme
C2	Vacinação e desparasitação com e sem intervalo	UT-F006-008 (vacina com intervalo) e UT-F006-009 (desparasitação sem intervalo), da I082; teste novo ProximaDependeSoDoIntervalo com as outras duas combinações (vacina sem intervalo: próxima nula; desparasitação com intervalo de 90 dias).	Conforme
C3	Atualização de data e intervalo e recálculo da próxima administração	Testes de atualização da I082 (data, intervalo, retirar o intervalo) e dois testes novos: AtualizacaoRecalculaNosCasosDeCalendario (fim de mês, fim de ano e 29 de fevereiro; 4 casos) e AtualizarDesparasitacaoComIntervaloCriaProxima (a próxima criada entra no boletim).	Conforme
C4	Validações inválidas	UT-F006-010, 011, 013, 015, 016, 017, 020 e 023 e os testes de dados inválidos na atualização, com o registo inalterado. O teste unitário verifica a exceção que o ExceptionHandlingMiddleware converte em 400; o código HTTP é verificado nos testes de integração da I082 (D1).	Conforme
C5	Permissões relevantes	VacinacoesControllerTests (políticas e rotas, I082); atualização por outro Veterinário (403) e teste novo AtualizacaoDeOutroVeterinarioNaoAlteraORegisto (tipo, data, intervalo e Veterinário inalterados); UT-F006-023 (Cliente com animal de outro Cliente).	Conforme
C6	O projeto de testes executa sem erros	Execução do Auditor sobre cdffff8 (exportação limpa, .NET SDK 10.0.403): compilação com -warnaserror, 0 avisos e 0 erros; projeto de testes unitários 709 / 708 aprovados / 0 falhas / 1 ignorado em duas execuções seguidas (7 s e 2 s); pasta Vacinacao 83/83; UT-F006 44/44; testes da I089 8/8. O único ignorado é o UT-TRV-007 (I086), com justificação no atributo Skip; nenhum teste da I089 ignorado. Sem UseSqlServer, HttpClient, DateTime.Now/UtcNow, TimeProvider.System nem Skip na pasta Vacinacao.	Conforme
CL	Checklist do Backlog: número de casos e testes sem asserções	Número de casos igual ao especificado (24/24). Os 51 métodos de teste da pasta Vacinacao (VacinacoesServiceTests 34, VacinacoesControllerTests 9, AdministracaoDtoValidacaoTests 5, CalculadoraProximaAdministracaoTests 3) têm todos pelo menos uma asserção no corpo (verificação por script); nenhum teste vazio.	Conforme

4. Não conformidades e observações

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-01	Apreciação do atraso do Executor	O relatório admite o escalão de 25% se for contada a hora de integração e deixa a decisão para o Sprint Review. A AI v12 (§17.1) mede o atraso pela entrega ao Revisor e só o docente pode dispensar a penalização, por força maior. Mantém-se A = 10% (7 h 01 min).	Observação
O-02	Registo das verificações do Revisor não arquivado	O relatório remete o registo completo para m3-s05-i089-20261102-verificacao-revisor.txt, que não está no repositório (nem em develop nem em docs/s05). Recomenda-se arquivá-lo junto do relatório. Os resultados foram reproduzidos pelo Auditor (secção 3).	Melhoria
O-03	Expressão da autorização na PR	A autorização foi registada na PR #228 como «Auditoria Autorizada. O revisor pode efetuar o merge desta branch.», em vez da expressão «AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO». O sentido é inequívoco e o merge seguiu-a; nas próximas auditorias usar a expressão do fluxo do grupo.	Observação
O-04	Issue #142 e documento desatualizados	O título e a descrição da Issue #142 ainda referem internamentos (F007, fora do âmbito; nota N1). O cabeçalho do documento indica «Implementação do Executor concluída; em revisão» e a secção 7.2 não tem a ligação da execução da pipeline (M1 não aplicada antes do merge). Podem ser corrigidos sem alterar os testes.	Melhoria (não obrigatória)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-02 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.02 21:55:22+00'00'